

SABERPRO

BANCO COMPLEMENTARIO OFICIAL — ADICIÓN EXCLUSIVA 2026

Este documento constituye el Anexo Oficial de expansión para la plataforma **SaberPro**. Contiene un set de preguntas estructurado minuciosamente bajo los lineamientos y estándares curriculares del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia y las Guías de Orientación vigentes del ICFES para la prueba Saber 11°. Cada ítem cuenta con su respectiva clave de respuesta y justificación psicopedagógica para optimizar los algoritmos de aprendizaje adaptativo de la aplicación.



MATEMÁTICAS

1. Si el precio de una acción bursátil cae un 10% el lunes y luego sube un 10% el martes, el precio final con respecto al original es:

- ☒ A) A) Exactamente el mismo precio original
- ☒ B) B) Un 1% menor que el original
- ☒ C) C) Un 1% mayor que el original
- ☒ D) D) Un 2% menor que el original

■ **EXPLICACIÓN:** Si P es el valor inicial: $P \times 0.90 \times 1.10 = P \times 0.99$, lo que equivale a una reducción neta del 1%.

2. En una finca cafetera de 120 hectáreas, $\frac{3}{8}$ están cultivadas con café variedad Castillo y el resto con variedad Colombia. ¿Cuántas hectáreas corresponden a variedad Colombia?

- ☒ A) A) 45 hectáreas
- ☒ B) B) 60 hectáreas
- ☒ C) C) 75 hectáreas
- ☒ D) D) 80 hectáreas

■ **EXPLICACIÓN:** Variedad Castillo = $120 \times (\frac{3}{8}) = 45$ hectáreas. Por ende, variedad Colombia = $120 - 45 = 75$ hectáreas.

3. ¿Cuál de los siguientes números enteros es un número primo?

- ☐ A) A) 81
- ☒ B) B) 83
- ☐ C) C) 87
- ☐ D) D) 91

■ EXPLICACIÓN: 83 no posee divisores enteros distintos de 1 y de sí mismo. Obsérvese que $81=9\times 9$, $87=3\times 29$ y $91=7\times 13$.

4. El resultado exacto de simplificar la expresión matemática $(4^2 + 3^3) / 4.3$ es:

- ☐ A) A) 5
- ☒ B) B) 10
- ☐ C) C) 12
- ☐ D) D) 43

■ EXPLICACIÓN: $(16 + 27) / 4.3 = 43 / 4.3 = 10$.

5. Un dispositivo tecnológico se vende en un almacén con un 25% de descuento sobre su precio de lista de \$2.400.000. ¿Cuánto se debe pagar netamente por él?

- ☐ A) A) \$600.000
- ☒ B) B) \$1.800.000
- ☐ C) C) \$1.950.000
- ☐ D) D) \$2.000.000

■ EXPLICACIÓN: $\text{Descuento} = \$2.400.000 \times 0.25 = \600.000 . $\text{Precio final} = \$2.400.000 - \$600.000 = \$1.800.000$.

6. Si $x = -2$ e $y = 5$, ¿cuál es el valor numérico de la expresión algebraica $3x^2 - 2y + 7$?

- ☐ A) A) 5
- ☒ B) B) 9
- ☐ C) C) 19
- ☐ D) D) -15

■ EXPLICACIÓN: $3(-2)^2 - 2(5) + 7 = 3(4) - 10 + 7 = 12 - 10 + 7 = 9$.

7. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de los números 15 y 20?

- ☐ A) A) 5
- ☐ B) B) 30
- ☒ C) C) 60
- ☐ D) D) 300

■ EXPLICACIÓN: $15 = 3 \times 5$; $20 = 2^2 \times 5$. El m.c.m. es igual a $2^2 \times 3 \times 5 = 60$.

8. Dos ángulos son suplementarios. Si el ángulo alfa mide 65° , ¿cuánto mide el ángulo beta?

- ☐ A) A) 25°
- ☒ B) B) 115°
- ☐ C) C) 125°
- ☐ D) D) 295°

■ EXPLICACIÓN: Los ángulos suplementarios suman exactamente 180° . Por lo tanto, $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

9. Un vehículo de carga recorre 420 km en 5 horas a velocidad constante. Si continúa viajando a la misma velocidad, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 630 km?

- ☐ A) A) 6.5 horas
- ☒ B) B) 7.5 horas
- ☐ C) C) 7.0 horas
- ☐ D) D) 8.0 horas

■ EXPLICACIÓN: Velocidad = $420 / 5 = 84$ km/h. Tiempo requerido = $630 / 84 = 7.5$ horas.

10. Determine el valor de la variable x en la ecuación lineal: $5x - 12 = 2x + 9$.

- ☐ A) A) $x = 3$
- ☒ B) B) $x = 7$
- ☐ C) C) $x = 21$
- ☐ D) D) $x = -3$

■ EXPLICACIÓN: Reduciendo términos semejantes: $5x - 2x = 9 + 12 \rightarrow 3x = 21 \rightarrow x = 7$.

11. Si $g(x) = 3x^2 - 2x + 5$, ¿cuál es el valor de $g(-2)$?

- ☐ A) A) 13
- ☒ B) B) 21
- ☐ C) C) 17
- ☐ D) D) 9

■ EXPLICACIÓN: $g(-2) = 3(-2)^2 - 2(-2) + 5 = 3(4) + 4 + 5 = 12 + 4 + 5 = 21$.

12. ¿Cuál es la solución del sistema de ecuaciones lineales simultáneas formado por $3x + 2y = 12$ y $5x - 2y = 4$?

✗ A) A) $x = 2, y = 3$

✗ B) B) $x = 1, y = 4$

✓ C) C) $x = 2, y = 2$

✗ D) D) $x = 3, y = 1$

■ EXPLICACIÓN: Sumando ambas ecuaciones se obtiene $8x = 16 \rightarrow x = 2$. Sustituyendo en la primera: $3(2) + 2y = 12 \rightarrow 6 + 2y = 12 \rightarrow 2y = 6 \rightarrow y = 3$. Espera, verifiquemos las opciones: si $x=2, y=3$ en la segunda ecuación: $5(2)-2(3)=10-6=4$. ¡Correcto! La opción A es la indicada.

13. Al factorizar la expresión algebraica $x^2 - 16$ se obtiene:

✗ A) A) $(x - 4)(x - 4)$

✗ B) B) $(x + 4)(x + 4)$

✓ C) C) $(x - 4)(x + 4)$

✗ D) D) $(x - 16)(x + 1)$

■ EXPLICACIÓN: Por diferencia de cuadrados perfectos: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Aquí $a = x$ y $b = 4$.

14. El desarrollo del binomio al cuadrado $(3x - 2)^2$ corresponde a:

✗ A) A) $9x^2 - 4$

✓ B) B) $9x^2 - 12x + 4$

✗ C) C) $9x^2 + 12x + 4$

✗ D) D) $6x^2 - 12x + 4$

■ EXPLICACIÓN: Aplicando la regla del cuadrado de un binomio: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

15. Si el triple de un número aumentado en 8 es igual a 29, el número en cuestión es:

✓ A) A) 7

✗ B) B) 9

✗ C) C) 11

✗ D) D) 6

■ EXPLICACIÓN: Ecuación: $3n + 8 = 29 \rightarrow 3n = 21 \rightarrow n = 7$.

16. ¿Cuáles son las raíces reales de la ecuación cuadrática $x^2 - 7x + 12 = 0$?

- ☒ A) A) $x = -3$ y $x = -4$
- ☒ B) B) $x = 3$ y $x = 4$
- ☒ C) C) $x = 2$ y $x = 6$
- ☒ D) D) $x = 1$ y $x = 12$

■ EXPLICACIÓN: Factorizando el trinomio: $(x - 3)(x - 4) = 0$. Por tanto, las raíces son $x = 3$ y $x = 4$.

17. Si se conoce que $3^x = 243$, el valor de la variable x es:

- ☒ A) A) 4
- ☒ B) B) 5
- ☒ C) C) 6
- ☒ D) D) 3

■ EXPLICACIÓN: Calculando las potencias de 3: $3^1=3$, $3^2=9$, $3^3=27$, $3^4=81$, $3^5=243$. Así, $x = 5$.

18. La suma de tres números enteros consecutivos es igual a 72. El mayor de estos tres números es:

- ☒ A) A) 23
- ☒ B) B) 24
- ☒ C) C) 25
- ☒ D) D) 26

■ EXPLICACIÓN: Planteamiento: $n + (n+1) + (n+2) = 72 \rightarrow 3n + 3 = 72 \rightarrow 3n = 69 \rightarrow n = 23$. El número mayor es $n + 2 = 25$.

19. ¿Cuál de las siguientes expresiones matemáticas representa de forma fiel una función lineal?

- ☒ A) A) $f(x) = x^2 - 3$
- ☒ B) B) $f(x) = 4x - 2$
- ☒ C) C) $f(x) = 3/x$
- ☒ D) D) $f(x) = \log(x)$

■ EXPLICACIÓN: Una función lineal u afín tiene la estructura analítica $f(x) = mx + b$.

20. Si $\log_3(x) = 4$, entonces el valor de x corresponde a:

- ☒ A) A) 12
- ☒ B) B) 64
- ☒ C) C) 81
- ☒ D) D) 16

■ EXPLICACIÓN: Por definición fundamental de los logaritmos, la base elevada al resultado nos da el argumento: $3^4 = 81$.

Lea atentamente el siguiente fragmento antes de responder:

«La tecnología no es neutra; es un tejido de intenciones humanas plasmado en silicio y código. Creer que las herramientas digitales operan en un vacío ético es el primer paso hacia la sumisión algorítmica. Quien programa el código define los contornos de lo visible, lo deseable y lo decible en el ágora contemporánea.»

1. De acuerdo con el fragmento anterior, la tecnología se define esencialmente como:

- ☒ A) A) Una herramienta puramente neutral al servicio del usuario
- ☒ B) B) Una materialización de propósitos e intenciones humanas
- ☒ C) C) Un software libre de sesgos ideológicos o políticos
- ☒ D) D) Un medio que carece de relevancia ética en la sociedad

■ **EXPLICACIÓN:** El texto afirma explícitamente que la tecnología es un 'tejido de intenciones humanas plasmado en silicio y código'.

2. En el fragmento, la expresión «sumisión algorítmica» alude directamente a:

- ☒ A) A) La optimización técnica de los procesos informáticos modernos
- ☒ B) B) La pérdida de autonomía crítica frente a los sistemas digitales
- ☒ C) C) El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y el hardware
- ☒ D) D) El uso responsable y ético de las redes sociales virtuales

■ **EXPLICACIÓN:** La sumisión implica subordinación, que en este contexto denota aceptar ciegamente los dictámenes del software sin mediación crítica.

3. La afirmación «La tecnología es un tejido de intenciones humanas» constituye una figura retórica de tipo:

- ☒ A) A) Hipérbole
- ☒ B) B) Antítesis
- ☒ C) C) Metáfora
- ☒ D) D) Símil

■ **EXPLICACIÓN:** Establece una analogía directa e identitaria entre la tecnología y un tejido sin emplear nexos comparativos como 'como'.

4. El propósito comunicativo principal del autor del texto es:

- ☒ A) A) Promover la programación de computadores en la escuela
- ☐ B) B) Alertar sobre las implicaciones éticas y el control de la tecnología
- ☒ C) C) Explicar la composición del silicio en los microchips actuales
- ☒ D) D) Defender la neutralidad científica por encima del debate político

■ **EXPLICACIÓN:** El autor argumenta críticamente en contra de la supuesta neutralidad técnica para generar conciencia sobre el control invisible.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa una opinión fundamentada y crítica en lugar de un hecho verificable?

- ☒ A) A) Las herramientas digitales operan mediante líneas de código
- ☒ B) B) El silicio es un elemento común en los componentes de hardware
- ☐ C) C) Es imperativo rechazar la sumisión pasiva ante los algoritmos
- ☒ D) D) Los programadores escriben instrucciones lógico-matemáticas

■ **EXPLICACIÓN:** Contiene una valoración deontológica ('es imperativo'), lo cual es una posición argumentativa y normativa, no un dato objetivo empírico.



CIENCIAS NATURALES

1. ¿Cuál es la diferencia citológica fundamental entre una célula procariota y una célula eucariota?

- ☒ A) A) La célula procariota carece de membrana celular externa
- ☐ B) B) La célula eucariota posee un núcleo delimitado por una envoltura nuclear
- ☒ C) C) Solo las células procariotas realizan síntesis de proteínas
- ☒ D) D) Las células eucariotas carecen de material genético (ADN)

■ **EXPLICACIÓN:** La presencia de un núcleo compartimentado y organelos membranosos es el criterio divisorio esencial de las eucariotas.

2. La mitocondria celular es considerada el epicentro energético de la célula animal porque en ella ocurre la:

- ☒ A) A) Replicación del ADN nuclear
- ☐ B) B) Síntesis de ATP a través de la respiración celular aeróbica
- ☒ C) C) Transcripción del ARN mensajero
- ☒ D) D) Degradación enzimática de lisosomas

■ **EXPLICACIÓN:** En las crestas y matriz mitocondrial se realiza el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones para formar ATP.

3. ¿Cuál de los siguientes organelos celulares se encuentra presente de manera exclusiva en las células de tipo vegetal?

- ✗ A) A) El ribosoma
- ✓ B) B) El cloroplasto
- ✗ C) C) La mitocondria
- ✗ D) D) El aparato de Golgi

■ **EXPLICACIÓN:** Los cloroplastos albergan la clorofila y la maquinaria necesaria para captar fotones y realizar el proceso de fotosíntesis.

4. El fenómeno de la ósmosis a nivel de la membrana plasmática semipermeable se define como el movimiento neto de:

- ✗ A) A) Solutos desde un medio hipertónico a uno hipotónico
- ✓ B) B) Agua desde una zona de menor concentración de soluto a una de mayor concentración
- ✗ C) C) Proteínas estructurales hacia el espacio extracelular
- ✗ D) D) Iones sodio a través de bombas de transporte activo con gasto energético

■ **EXPLICACIÓN:** La ósmosis busca equilibrar concentraciones moviendo solvente de forma pasiva hacia el lado de mayor concentración de solutos.

5. En la tabla periódica de los elementos químicos, las especies que pertenecen al mismo grupo comparten:

- ✗ A) A) La misma masa atómica promedio
- ✓ B) B) El mismo número de electrones de valencia en su capa más externa
- ✗ C) C) El mismo número de neutrones en el núcleo atómico
- ✗ D) D) El mismo radio atómico absoluto

■ **EXPLICACIÓN:** Los elementos de un mismo grupo tienen configuraciones electrónicas externas análogas, lo que les confiere propiedades químicas similares.

SOCIALES Y CIUDADANAS

1. El pacto político del Frente Nacional (1958-1974) en Colombia tuvo como eje y propósito fundamental:

- ✗ A) A) La alianza internacional con los países vecinos para resguardar las fronteras
- ✓ B) B) El turno ordenado de la presidencia entre los partidos Liberal y Conservador para mitigar la violencia partidista
- ✗ C) C) La legalización de todos los movimientos guerrilleros de izquierda
- ✗ D) D) La privatización masiva de los servicios públicos esenciales

■ **EXPLICACIÓN:** Este acuerdo buscó desactivar la sangrienta confrontación bipartidista institucionalizando la alternancia gubernamental.

2. De acuerdo con el Artículo 1° de la Constitución de 1991, el Estado colombiano se define jurídicamente como un:

- ☐ A) A) Estado monárquico y federal
- ☒ B) B) Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria
- ☐ C) C) Estado centralizado de corte puramente dictatorial
- ☐ D) D) Estado confesional subordinado a mandatos eclesiásticos

■ **EXPLICACIÓN:** La Constitución establece los principios de dignidad humana, solidaridad, prevalencia del interés general y autonomía regional descentralizada.

3. ¿Qué es y qué protege la Acción de Tutela contemplada en el Artículo 86 de la Carta Política de 1991?

- ☐ A) A) Una demanda penal ordinaria para sancionar delitos menores
- ☒ B) B) Un mecanismo preferente e inmediato para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados
- ☐ C) C) Un recurso económico de rescate para empresas en bancarrota
- ☐ D) D) Una reforma de las leyes de la rama legislativa

■ **EXPLICACIÓN:** Es una herramienta ágil que faculta a cualquier ciudadano a acudir ante un juez para reclamar amparo a sus derechos primordiales.

4. El indicador económico macroeconómico conocido como Producto Interno Bruto (PIB) se encarga de cuantificar:

- ☐ A) A) La cuantía total de la deuda pública externa contraída
- ☒ B) B) El valor monetario de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo dado
- ☐ C) C) El índice promedio de desempleo informal de la población activa
- ☐ D) D) El porcentaje neto de inflación de la canasta básica

■ **EXPLICACIÓN:** Es la medida estándar utilizada internacionalmente para evaluar la actividad económica y el crecimiento material de una nación.

5. El Coeficiente de Gini es un instrumento estadístico global cuyo fin fundamental es medir:

- ☐ A) A) El crecimiento de las exportaciones de materias primas
- ☒ B) B) El grado de desigualdad en la distribución del ingreso en una sociedad
- ☐ C) C) El nivel absoluto de reservas internacionales en oro
- ☐ D) D) La tasa de natalidad de las regiones urbanas

■ **EXPLICACIÓN:** Su rango se establece entre 0 y 1; donde cero representa igualdad perfecta y uno denota una concentración de la riqueza absoluta.

1. Choose the option that best completes the sentence grammatically: 'By the time the teacher entered the classroom, the students _____ the blackboard.'

- ☐ A) A) already cleaned
- ☒ B) B) had already cleaned
- ☐ C) C) have already cleaned
- ☐ D) D) will already clean

■ **EXPLICACIÓN:** We use the Past Perfect tense ('had' + past participle) to describe an action that happened before another action in the past.

2. Which option demonstrates the correct structure for the third conditional (unreal past situations)?

- ☐ A) A) If she studies, she will pass the test.
- ☒ B) B) If she had studied, she would have passed the exam.
- ☐ C) C) If she studied, she would pass the exam.
- ☐ D) D) If she has studied, she would pass the exam.

■ **EXPLICACIÓN:** The third conditional structure requires: If + Past Perfect, would + have + Past Participle.

3. In an academic context, what is the precise communicative purpose of the transition word 'Furthermore'?

- ☐ A) A) To introduce a contrasting perspective
- ☒ B) B) To add an extra supporting point or argument
- ☐ C) C) To illustrate a cause-and-effect correlation
- ☐ D) D) To provide a final summary of the text

■ **EXPLICACIÓN:** 'Furthermore' is an additive connector used to supply supplementary evidence or expand upon the current thesis.

4. Identify the sentence that uses the Present Perfect tense correctly with a specific duration:

- ☐ A) A) I am living here since five years ago.
- ☒ B) B) I have been living here for five years.
- ☐ C) C) I lived here for five years ago.
- ☐ D) D) I live here since five years.

■ **EXPLICACIÓN:** The Present Perfect Continuous combined with 'for' correctly designates an ongoing action that originated in the past and persists now.

5. What does the standard English idiomatic expression 'hit the books' mean?

- ☐ A) A) To physically damage educational resources
- ☒ B) B) To begin studying with great intensity and focus
- ☐ C) C) To return a borrowed book to a library facility
- ☐ D) D) To buy expensive textbooks at a store

■ **EXPLICACIÓN:** 'Hit the books' is a common colloquial idiom signifying to study hard, especially before a major test or evaluation.